

Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero)

Nota metodológica de actualización 2025



Ministerio
de Economía
República Argentina

Instituto Nacional de
Estadística y Censos
República Argentina

indec

Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero)

Nota metodológica de actualización 2025

Marzo de 2025

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Dirección: Marco Lavagna

Dirección Técnica: Pedro Ignacio Lines

Dirección Nacional de Estadísticas Económicas: Carolina Andrea Plat

Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción: Laura Edith Nasatsky

Dirección General de Difusión y Comunicación: María Silvina Viazzi

Coordinación de Producción Gráfica y Editorial: Marcelo Costanzo

Esta publicación fue realizada por los equipos técnicos de:

Dirección Nacional de Metodología e Infraestructura Estadística: Gerardo Mitas

Dirección de Metodología e Innovación Estadística: Alejandra Clemente

Coordinación de Investigación y Desarrollo Metodológico: Verónica Beritich



Publicación de edición argentina

Esta publicación utiliza una licencia Creative Commons. Se permite su reproducción con atribución de la fuente.

Buenos Aires, marzo de 2025

Publicaciones del INDEC

Las publicaciones editadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos pueden ser consultadas en www.indec.gob.ar y en el Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Presidente Julio A. Roca 609 C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El horario de atención al público es de 9:30 a 16:00. También pueden solicitarse al teléfono (54-11) 5031-4632

Correo electrónico: ces@indec.gob.ar

Sitio web: www.indec.gob.ar

X: [@INDECArgentina](https://twitter.com/INDECArgentina)

Facebook: [/INDECArgentina](https://www.facebook.com/INDECArgentina)

Instagram: [@indecargentina](https://www.instagram.com/indecargentina)

Calendario anual anticipado de informes: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0>



IPI manufacturero

Nota metodológica de actualización 2025

Las series temporales pueden descomponerse básicamente en 3 componentes: la tendencia-ciclo (TC), la irregularidad (I) y la estacionalidad (S). La componente estacional (S) tiene un comportamiento cuasi estable para cada mes o cada trimestre del año.

Los métodos de ajuste estacional identifican y eliminan los factores relacionados con la composición del calendario que son sistemáticos a lo largo de la historia de las series; es decir, los patrones típicos predecibles de cada mes o trimestre. Por ejemplo, los debidos a factores climáticos, a los feriados móviles como la Pascua, y a la composición de los días de la semana para cada mes.

Entonces, las series desestacionalizadas solo conservan las otras dos componentes: la tendencia-ciclo (TC) y la irregular (I). La componente irregular contiene los efectos de eventos imprevisibles y no sistemáticos, tales como los producidos por una inundación, una parada técnica imprevista, una huelga, etc. Siempre está presente en las series desestacionalizadas e introduce una variabilidad que podría oscurecer la interpretación del fenómeno subyacente en el corto plazo. Es por eso que, en todas sus publicaciones, el INDEC presenta las series desestacionalizadas en conjunto con las estimaciones de la tendencia-ciclo, lo cual permite interpretar de forma integral el comportamiento de las series y detectar rápidamente los puntos de giro cíclicos que indican el inicio de períodos de expansión o contracción. Por este motivo, en períodos de mucha inestabilidad, como el que se registró debido a la pandemia de coronavirus, resulta conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada para tener un mejor diagnóstico del corto plazo.

Las componentes del modelo utilizado y la serie desestacionalizada se estiman con el módulo X11 del programa X-13ARIMA-SEATS, que estima la estacionalidad por medio de promedios móviles aplicados en forma iterativa.

Para los modelos de desestacionalización utilizados se supone que la forma en que se relacionan las componentes inobservables (esencialmente, la tendencia-ciclo, la estacional y la irregular) se puede modelar en forma aditiva, multiplicativa o, a lo sumo, mixta.

Por otra parte, cuando se desestacionalizan series que resultan del agregado de otras, existen dos formas posibles de realizar el ajuste: método directo o método indirecto. El método directo consiste en ajustar estacionalmente la serie agregada independientemente de las series que la componen. En cambio, el método indirecto primero ajusta cada serie componente y luego calcula la desestacionalizada de la serie agregada como un promedio ponderado de las series ajustadas de las componentes.

A partir de esta actualización metodológica, se utilizará el **método de descomposición indirecto para el ajuste estacional del nivel general del IPI** tomando en cuenta que este se construye en base a la agregación de las divisiones.

Las principales características del ajuste estacional del IPI con los datos a enero de 2025 son:

Opciones utilizadas	Alimentos y bebidas	Productos de tabaco	Productos textiles
Transformación	No	No	No
Modo de descomposición	Aditivo	Aditivo	Aditivo
Modelo ARIMA	(0 1 1)(0 1 1)	(0 0 1)(0 1 1)	(1 0 1)(0 1 1)
¿Ajusta Pascua?	No	Sí	No
¿Ajusta año bisiesto?	No	No	No
¿Ajusta variación por días de actividad?	Sí	Sí	Sí
¿Ajusta <i>outliers</i> ?	Sí	Sí	Sí
Filtro estacional	3x5	3x3	3x3
Filtro tendencia	H13	H9	H9

Opciones utilizadas	Prendas de vestir, cuero y calzado	Madera, papel, edición e impresión	Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear
Transformación	No	No	No
Modo de descomposición	Aditivo	Aditivo	Aditivo
Modelo ARIMA	(1 0 0)(0 1 1)	(0 1 1)(0 1 1)	(0 1 1)(0 1 1)
¿Ajusta Pascua?	Sí	No	No
¿Ajusta año bisiesto?	No	Sí	Sí
¿Ajusta variación por días de actividad?	Sí	Sí	Sí
¿Ajusta <i>outliers</i> ?	Sí	Sí	Sí
Filtro estacional	3x3	3x5	3x9
Filtro tendencia	H13	H13	H9

Opciones utilizadas	Sustancias y productos químicos	Productos de caucho y plástico	Productos minerales no metálicos
Transformación	No	No	No
Modo de descomposición	Aditivo	Aditivo	Aditivo
Modelo ARIMA	(0 1 1)(1 1 0)	(0 1 1)(0 1 1)	(0 1 1)(0 1 1)
¿Ajusta Pascua?	No	No	No
¿Ajusta año bisiesto?	Sí	No	Sí
¿Ajusta variación por días de actividad?	Sí	Sí	Sí
¿Ajusta <i>outliers</i> ?	Sí	Sí	Sí
Filtro estacional	3x9	3x5	3x9
Filtro tendencia	H13	H9	H9

Opciones utilizadas	Industrias metálicas básicas	Productos de metal	Maquinaria y equipo
Transformación	Log	No	No
Modo de descomposición	Multiplicativo	Aditivo	Aditivo
Modelo ARIMA	(0 1 1)(1 1 0)	(0 1 1)(1 1 0)	(0 1 1)(0 1 1)
¿Ajusta Pascua?	No	No	Sí
¿Ajusta año bisiesto?	No	Sí	No
¿Ajusta variación por días de actividad?	No	Sí	Sí
¿Ajusta <i>outliers</i> ?	Sí	Sí	Sí
Filtro estacional	3x9	3x9	3x5
Filtro tendencia	H13	H13	H13

Opciones utilizadas	Otros equipos, aparatos e instrumentos	Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes	Otro equipo de transporte	Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras
Transformación	Log	No	No	No
Modo de descomposición	Multiplicativo	Aditivo	Aditivo	Aditivo
Modelo ARIMA	(1 0 1)(1 1 0)	(0 1 1)(0 1 1)	(0 1 1)(1 1 0)	(0 1 1)(0 1 1)
¿Ajusta Pascua?	No	No	No	No
¿Ajusta año bisiesto?	No	No	No	No
¿Ajusta variación por días de actividad?	Sí	Sí	Sí	Sí
¿Ajusta <i>outliers</i> ?	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro estacional	3x9	3x5	3x9	3x5
Filtro tendencia	H13	H13	H13	H13

Por otra parte, la estimación de la tendencia-ciclo se realiza por el método H13 modificado¹, que consiste en un posprocesamiento de la serie desestacionalizada.

Las opciones para este posprocesamiento son:

1. Extensión con un año de pronósticos de la serie desestacionalizada corregida por valores extremos utilizando el modelo $(0\ 1\ 1)(0\ 0\ 1)_{12}$.
2. Corrección más estricta de valores extremos.
3. Estimación de la tendencia utilizando el filtro Henderson de 13 términos.

Por las características propias del método X-11, los factores estimados sufren modificaciones cada vez que se incorpora un nuevo dato a la serie original y esto puede producir revisiones de los valores ya publicados. Normalmente, para el ajuste estacional, se aplica el método semiconcurrente, o sea, las opciones se revisan una vez al año y se fijan por un año calendario hasta la siguiente revisión de las opciones.

Se debe aclarar que cuando el modelo de descomposición es multiplicativo, la serie desestacionalizada se obtiene dividiendo la serie original por los factores estacionales (que difieren mes a mes y año a año) y, opcionalmente, por factores combinados de Pascua y variación por días laborales (que también cambian mes a mes y año a año). Debido a las no linealidades involucradas, no es recomendable forzar que los totales anuales de la serie desestacionalizada sumen igual que los totales anuales de la serie original. Si el modelo de descomposición es aditivo tampoco es recomendable forzar los totales anuales cuando el patrón estacional no es estable (X-13ARIMA-SEATS Reference Manual, versión 1.1, pág.104) aunque, en ciertos contextos particulares, existen justificaciones prácticas para forzar los totales.

¹ Dagum, E. B. (1996). A new method to reduce unwanted ripples and revisions in trend-cycle estimates from X-11-ARIMA. Survey Methodology, 22, 77-83.